

B1 TP Compte Rendu
Switch Manageable

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Dans un réseau informatique, les équipements doivent pouvoir communiquer efficacement tout en étant segmentés afin d'améliorer la sécurité, les performances et l'administration du réseau. Un switch manageable permet cette gestion avancée grâce à des fonctionnalités comme les VLAN (Virtual Local Area Network), la configuration des ports et l'administration à distance.

L'objectif de ce projet est de comprendre le fonctionnement d'un switch manageable Netgear GS108Ev3, de réaliser sa configuration initiale, puis de mettre en place une architecture réseau segmentée à l'aide de VLAN afin de vérifier leurs caractéristiques et leur fonctionnement.

Conception de la solution

Pour répondre au besoin, nous avons choisi d'utiliser un switch manageable Netgear GS108Ev3. Celui-ci permet la création de VLAN, la configuration des ports réseau ainsi qu'une administration via une interface Web.

La solution consiste d'abord à configurer le switch afin d'y accéder depuis un poste informatique, puis à mettre en place un scénario réseau comprenant trois VLAN distincts. Des tests seront ensuite réalisés pour valider le bon fonctionnement de cette segmentation réseau.

Réalisation

Partie 1

- Sortir le switch
- Répertorier les éléments présents
- Noter les caractéristiques du matériel
- Connecter physiquement le switch à l'ordinateur
- Essayer de pinguer le switch
- Rechercher le moyen d'accéder au tableau de bord du switch
- Attribuer une ip au switch
- Noter les différentes possibilités du switch

Caractéristique Matériels :

- 8 ports Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps)
- Modèle : GS108Ev3
- Kit de montage mural fourni
- Adaptateur secteur : 12V – 0,5A
- Distance maximale de câble Ethernet : 100 m
- Voyants LED d'activité (Blink = Activity)
- Norme électromagnétique : Classe B
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Connexion physique du switch :

Le switch a été connecté selon le schéma suivant :

Prise électrique → Switch manageable → Ordinateur (via câble Ethernet RJ45)

Cette connexion physique permet d'établir une liaison réseau directe entre le poste informatique et le switch afin de pouvoir accéder à son interface d'administration.

Test de connectivité et accès au switch :

Avant d'accéder au switch, il a été nécessaire de modifier temporairement l'adresse IP du poste informatique afin qu'il appartienne au même réseau que le switch.

L'adresse IP du poste a été configurée en :

192.168.0.100

Cette configuration a permis au poste d'être sur le même sous-réseau que l'adresse IP par défaut du switch :

192.168.0.239

Un test de connectivité a ensuite été effectué via la commande ping afin de vérifier si le switch répondait sur le réseau.

Une fois la connexion validée, nous avons utilisé un navigateur Web pour accéder à l'interface d'administration du switch en entrant l'adresse :

192.168.0.239

Le mot de passe par défaut utilisé était :

password

Après connexion, nous avons procédé aux actions suivantes :

- **modification du mot de passe administrateur ;**
- **changement du nom du switch ;**
- **désactivation du DHCP ;**
- **attribution d'une adresse IP fixe au switch.**

Fonctionnalités observées sur le switch :

L'interface Netgear permet différentes possibilités de gestion réseau, notamment :

- **création et gestion des VLAN ;**
- **configuration des ports réseau ;**
- **surveillance du trafic ;**
- **gestion des priorités réseau (QoS) ;**
- **administration à distance ;**
- **configuration des adresses IP ;**
- **sécurité réseau et segmentation.**

Test

Partie 2

- **Créer un scénario réseau utilisant 3 vlan**
- **Fournir le schéma réseau correspondant**
- **Rechercher comment créer et paramétrer des Vlan**
- **Mettre en place les Vlan**
- **Effectuer des tests pour vérifier les caractéristiques des VLAN**
- **Créer une documentation technicien pour cette création/tests de VLAN**

Création d'un scénario réseau :

Afin de tester les fonctionnalités de segmentation réseau, un scénario comportant trois VLAN a été imaginé :

VLAN	Nom	Fonction	Ports
VLAN 10	Administration	Réseau administratif	Ports 1 à 2
VLAN 20	Utilisateurs	Réseau utilisateur	Ports 3 à 5
VLAN 30	Invités	Réseau isolé	Ports 6 à 8

Chaque VLAN possède sa propre séparation logique afin d'empêcher les communications directes entre réseaux sans routage spécifique.

Création et paramétrage des VLAN :

Dans l'interface Netgear, les VLAN ont été créés via le menu :

Switch → VLAN → VLAN Configuration

Cette section permet d'ajouter un identifiant VLAN (VLAN ID) et d'attribuer un nom à chaque réseau virtuel.

Ensuite, le paramétrage des ports a été réalisé dans :

Switch → VLAN → VLAN Membership

Cette fonctionnalité permet de définir quels ports appartiennent à quel VLAN, ainsi que leur mode de fonctionnement :

- **Untagged** : pour les postes utilisateurs appartenant à un seul VLAN ;
- **Tagged** : pour les ports transportant plusieurs VLAN ;
- **Excluded** : port exclu du VLAN.

Les ports ont été configurés en fonction du scénario réseau établi.

Dans la page de connexion NetGear nous avons la possibilité de créer des Vlans via l'onglet **Switch > Vlan> Vlan Configuration** :

The screenshot shows the NetGear web interface with the 'Switching' tab selected. The 'VLAN' sub-tab is active, and the 'Add' button is highlighted in red. The 'VLAN Configuration' section is expanded, showing the 'Internal VLAN Configuration' and 'VLAN Configuration' sections. The 'VLAN ID' and 'VLAN Name' fields for the first entry are highlighted in red.

VLAN ID	VLAN Name	VLAN Type	Make Static
10	VLAN10	Default	Disable
1	default	Default	Disable

Dans **Switch > Vlan> Vlan Membership** nous avons la possibilité de paramétrer les entrées sortie du Vlan associé :

The screenshot shows the Netgear switch configuration interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: System, Switching (selected), Routing, QoS, Security, Monitoring, Maintenance, Help, and Index. Below this is a sub-menu bar with options: VLAN, Auto-VoIP, iSCSI, STP, Multicast, MVR, Address Table, Ports, LAG, and MRP. The main content area is titled 'VLAN Membership' and includes a sidebar on the left with a tree view containing 'Basic', 'Advanced' (expanded), 'VLAN Configuration', 'VLAN Trunking Configuration', 'VLAN Membership' (selected), 'VLAN Status', 'Port PVID Configuration', and 'MAC Based VLAN'. The 'VLAN Membership' section has fields for 'VLAN ID' (set to 10), 'Group Operation' (set to Untag All), 'VLAN Name' (set to VLAN10), and 'VLAN Type' (set to Static). Below these fields is a section for 'Unit 1' showing a grid of 28 ports. Ports 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, and 27 are marked with 'U' (Untagged), while ports 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, and 28 are marked with 'T' (Tagged).

Il faut vérifier que les VLAN fonctionnent correctement en testant la communication entre les équipements connectés aux différents ports du switch manageable Netgear. Il faut contrôler que chaque port est affecté au bon VLAN et que les équipements d'un même VLAN peuvent communiquer entre eux (test de ping (WireShark), accès réseau).

Ensuite, tester l'isolation entre VLAN en vérifiant qu'un appareil d'un VLAN ne peut pas communiquer avec un autre VLAN sans routage configuré. Vérifier également le fonctionnement des ports trunk/tagged si plusieurs VLAN communiquent entre équipements réseau, ainsi que la bonne attribution des adresses IP selon les sous-réseaux associés aux VLAN.

Documentation technicien de configuration VLAN :

La procédure technique de mise en place des VLAN consiste à :

- 1. accéder à l'interface Web du switch Netgear et se connecter**
- 2. ouvrir le menu Switch → VLAN → VLAN Configuration**
- 3. créer les VLAN nécessaires en renseignant leur identifiant**
- 4. accéder au menu VLAN Membership**
- 5. attribuer les ports aux VLAN correspondants**
- 6. configurer les ports en mode untagged ou tagged selon le besoin**
- 7. sauvegarder la configuration**
- 8. connecter les équipements de test**
- 9. effectuer les tests de communication via ping et Wireshark**
- 10. corriger les erreurs éventuelles de configuration réseau.**

Retour expérience

Cette expérience a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un switch manageable ainsi que le principe des VLAN dans un réseau informatique.

Cependant, plusieurs difficultés ont été rencontrées. L'expérience ayant été réalisée individuellement, il n'a pas été possible de produire suffisamment de captures d'écran des manipulations réalisées.

De plus, nous avons rencontré des difficultés d'accès à l'interface Netgear, notamment avec le mot de passe administrateur qui devenait régulièrement invalide. La connexion au switch s'interrompait également fréquemment, compliquant les phases de configuration.

Quelques remarques

Les switches manageables permettent une administration réseau plus avancée qu'un switch classique. Ils offrent une gestion à distance, une meilleure organisation du réseau grâce aux VLAN ainsi qu'une configuration plus précise des communications entre équipements. Cela facilite la maintenance, améliore la sécurité réseau et optimise la gestion des infrastructures informatiques.